

Modelo de robot triciclo con Simulink: Persecución de una trayectoria

Alejandro Otero Vázquez Robótica y Mecatrónica. Máster NTEyF UCM

Existen muchos tipos de robots cuyo movimiento es impulsado por una o varias ruedas motrices, que proporcionan la fuerza de tracción. El robot triciclo es uno de ellos. Tiene una única rueda motriz, la delantera, que además direcciona al dispositivo cambiando su orientación. Presenta además, dos ruedas fijas en el eje trasero que solo giran entorno a su eje sin tracción motriz. Mediante el software Simulink proporcionado por MatLab puede diseñarse un modelo del vehículo que relacione sus variables de control con la trayectoria que este seguiría. Si además se relacionan las variables de control con una ley de control que resuelva el problema de aplicar un giro al sistema parametrizado con variables intrínsecas al robot, se habría resuelto el problema de persecución pura de una trayectoria. Este robot no es holonómico, por lo que no será capaz de realizar giros con radios de curvatura por debajo de un umbral.

1 Modelo dinámico robot tipo triciclo.

1.1 Modelo cinemático.

El control del vehículo se va a parametrizar a partir de la velocidad angular y la desviación respecto al eje de movimiento, visto desde el sistema de referencia del robot, de la rueda motriz del robot. Los parámetros serán w_{rueda} y α .

Lo primero será relacionar $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{\theta})$ con la velocidad lineal y angular del robot vistas desde un sistema de referencia global que no se mueva con el robot. La figura 1 muestra un esquema son todas las variables involucradas en el movimiento del robot, así como los dos sistemas de referencia con los que se trabajará de aquí en adelante. Se tomará el convenio de que el ángulo de giro de la rueda tractora (α) aumenta en sentido antihorario. Así se obtiene que:

$$v = w_{rueda} \cdot R \cdot \cos(\alpha) \quad (1)$$

$$w = w_{rueda} \cdot R/d \cdot \sin(\alpha) \quad (2)$$

Para pasar del sistema de referencia del robot a un sistema de referencia global, la velocidad lineal sufre una transformación de rotación de ángulo θ . Este ángulo se toma respecto al eje vertical del sistema global y con

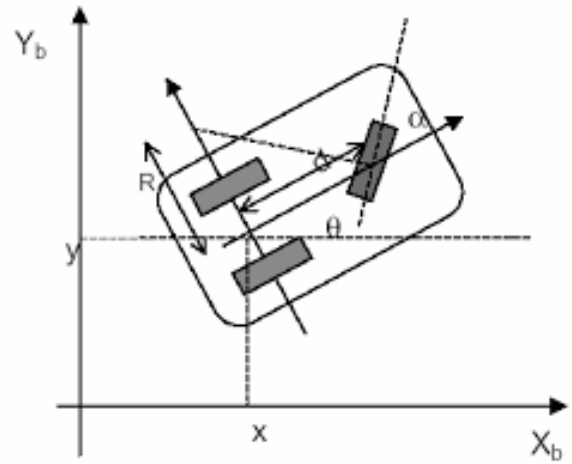


Figure 1: Modelo cinemático y control de un robot tipo triciclo

sentido horario. Las ecuaciones que rigen esa rotación son las siguientes:

$$\dot{x} = -\sin(\theta) \cdot v \quad (3)$$

$$\dot{y} = \cos(\theta) \cdot v \quad (4)$$

$$\dot{\theta} = w \quad (5)$$

La velocidad angular, como era de esperar, no se ve afectada por la rotación.

1.1.1 Implementación en Simulink

Desde Simulink se pueden implementar las ecuaciones de movimiento que se han desarrollado en el apartado 1.1 para relacionar $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{\theta})$ con los parámetros de control.

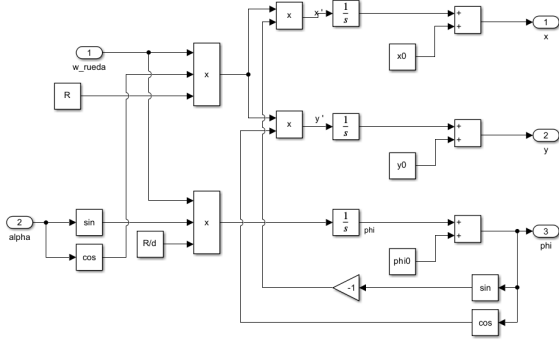


Figure 2: Implementación de las ecuaciones cinemáticas en simulink

1.2 Controlador del robot

La persecución pura de una trayectoria tiene como parámetros intrínsecos el radio de curvatura de la trayectoria y la velocidad lineal del robot. Es por eso que, debe existir un controlador que parametrize las variables de persecución en función de w_{rueda} y α . Estas últimas variables, serán con las que el robot generará una trayectoria.

Observando la Figura 1. puede verse que d y R forman un triángulo rectángulo del que se puede obtener una relación. El ángulo que forma la hipotenusa del triángulo con R es igual a α , de modo que:

$$\tan(\alpha) = \frac{d}{-R} \quad (6)$$

El factor $(-)$ que aparece en la ecuación es debido a que el radio de curvatura, definido como está en la figura es negativo para valores positivos de α . Los valores positivos del eje x se obtienen hacia la derecha.

Estando por lo tanto parametrizado el radio de curvatura en función de α (una variable de control del robot) y una constante del sistema.

La velocidad lineal del robot está relacionada con las variables de control en la ecuación (1).

1.2.1 Implementación en Simulink

Al igual que antes, se implementan las ecuaciones de la sección 1.2 en Simulink para obtener el control del robot para una persecución pura.

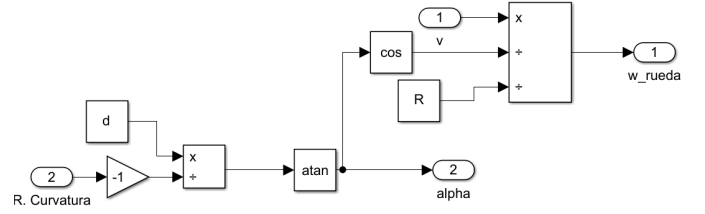


Figure 3: Implementación de las ecuaciones de control en Simulink

1.3 Esquema robot. Simulink

Las ecuaciones implementadas en las secciones 1.1 y 1.2 pueden concentrarse en sendos bloques que representen respectivamente la cinemática y el control de un robot de tipo triciclo. Esto da una vista de alto nivel del sistema completo, que ayuda a comprender mejor las implicaciones de cada transformación. Un detalle

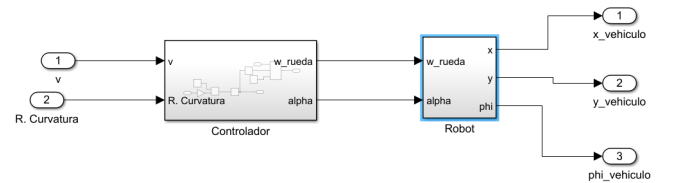


Figure 4: Esquema del control dinámico de un robot.

importante que no se ha mencionado hasta ahora. En todas las implementaciones de Simulink aparecen las constantes intrínsecas al robot que son R y d . Estas variables se evalúan en la máscara del robot (Ctrl+M).

Al igual que las coordenadas iniciales del robot.

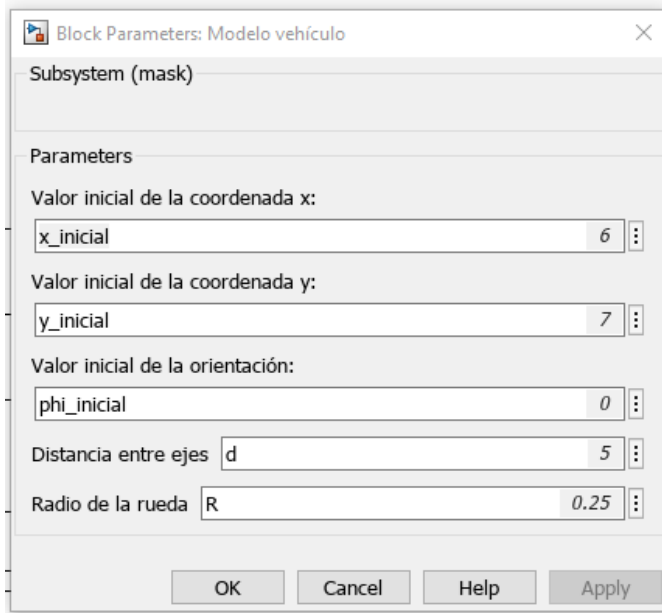


Figure 5: Parámetros del sistema robot.

Las variables que aparecen en la figura anterior se evalúan en el programa .m que controlará las señales de control y la simulación de persecución de trayectorias. Es decir, el valor de todas estas constantes se podrá controlar externamente a Simulink.

2 Controlador en persecución pura

Las ecuaciones que rigen la persecución pura de una trayectoria (pure pursuit) quedan fuera del alcance de este texto. El desarrollo matemático de las ecuaciones, así como su implementación en Simulink no se tratarán. No obstante, sí que se detallan a continuación varias simulaciones con diversas trayectorias. De aquí en adelante se procederá a verificar el comportamiento del robot ante distintas señales de control.

Durante todas las simulaciones se ha considerado un robot con dimensiones de $R=0.25\text{m}$ y $d=5\text{m}$. R es el radio de la rueda motriz y d es la distancia entre el eje trasero y el delantero. Ambas magnitudes son constantes en el tiempo.

2.1 Trayectoria circular

Se comprobará la habilidad que tiene el robot para seguir una trayectoria circular de radio $r=5\text{m}$ centrada en el punto $(6,7)$. Para ello se dibuja una gráfica xy compuesta por los siguientes arrays:

$$x = 6 + r \cdot \cos(\theta) \quad (7)$$

$$y = 7 + r \cdot \sin(\theta) \quad (8)$$

Con θ entre 0 y 2π . Y $radio$ igual a 5. La distancia a la que mantiene la referencia el robot para calcular su trayectoria depende del parámetro L . Cuanto menor sea esta, más corta será la distancia que el robot tomará de referencia para orientarse. Las siguientes figuras muestran las trayectorias que seguiría el robot para distintos valores de L .

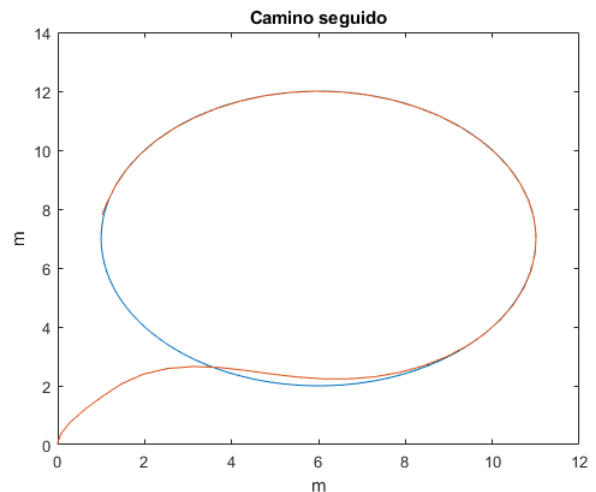


Figure 6: Trayectoria robot con una distancia de seguimiento $L = 2.05\text{ m}$.

En todos los casos, cuando el robot alcanza el punto final de la trayectoria se mantiene oscilando respecto a su posición hasta que finaliza la simulación. En este punto es donde más claras son las desviaciones que presenta ya que el radio de curvatura tiende al mínimo.

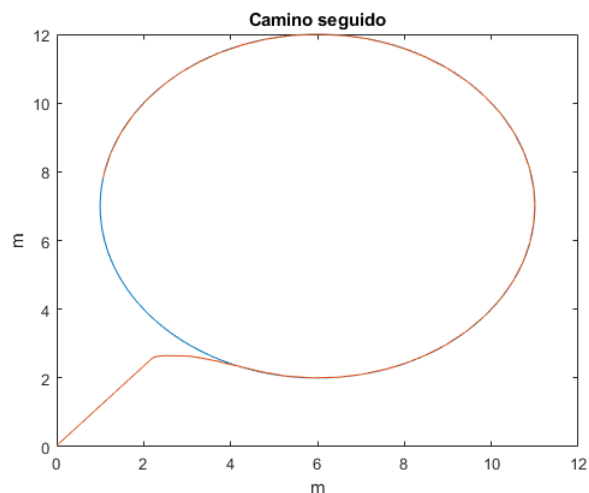


Figure 7: Trayectoria robot con una distancia de seguimiento $L = 0.5$ m.

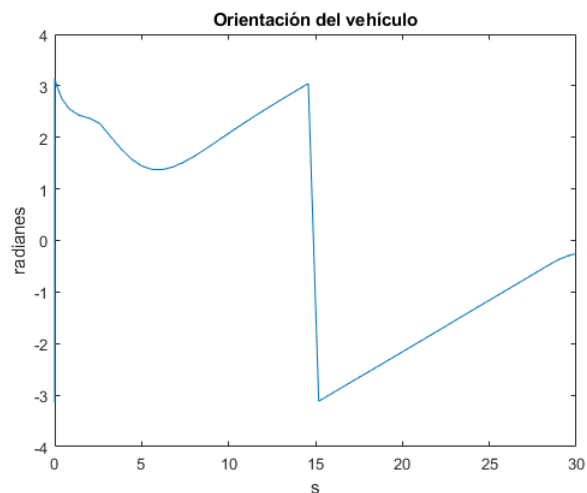


Figure 9: Desviación del robot con una distancia de seguimiento $L = 2.05$ m.

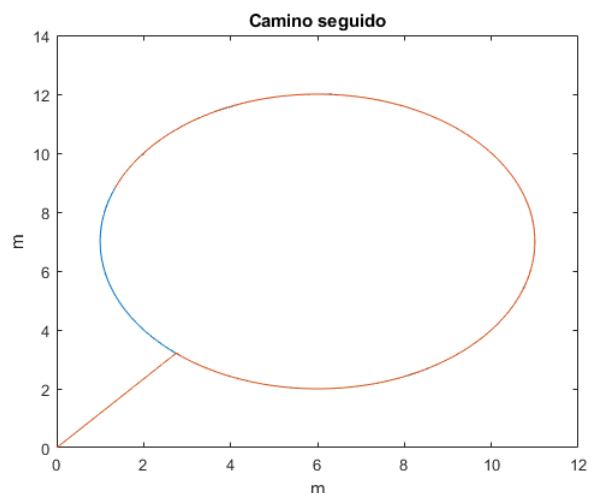


Figure 8: Trayectoria robot con una distancia de seguimiento $L = 0.01$ m.

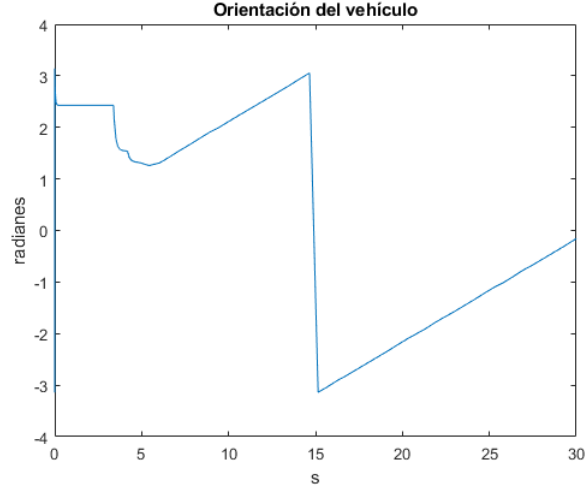


Figure 10: Desviación del robot con una distancia de seguimiento $L = 0.5$ m.

A medida que L disminuye estas oscilaciones tienen un recorrido cada vez más corto. Esto indicaría que para seguir trayectorias con cambios muy bruscos, lo ideal es trabajar con valores de L bajos. En contrapartida se observa también que cuanto mayor es el parámetro L , más rápido es capaz de completar el recorrido el robot. Por tanto, deberá siempre hacerse un estudio acerca de cuales son los objetivos de nuestro robot y sopesar cuales son las cualidades que busquemos en él. Puede verse a continuación la desviación o ángulo de giro que ha sufrido el robot para perseguir la trayectoria en función del tiempo.

Como era de esperar, si la distancia de seguimiento es muy pequeña, el robot deberá hacer ajustes demasiado bruscos, impidiendo que siga una trayectoria estable. Hay que tener muy en cuenta este factor si se quiere llevar este experimento a la vida real. El robot sería incapaz de seguir ninguna trayectoria con una referencia tan próxima como la que se observa en el tercer caso.

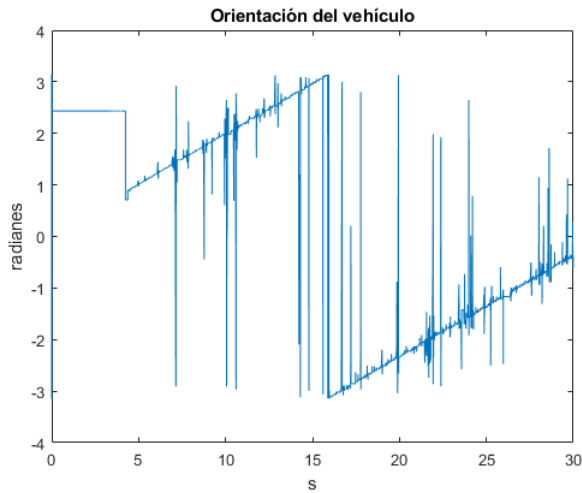


Figure 11: Desviación del robot con una distancia de seguimiento $L = 0.01$ m.

La longitud idónea dado que la trayectoria no es demasiado brusca será $L = 0.5$. A continuación puede observarse el comportamiento del robot si el origen de su movimiento cambia. Ahora comenzando más próximo a la trayectoria.

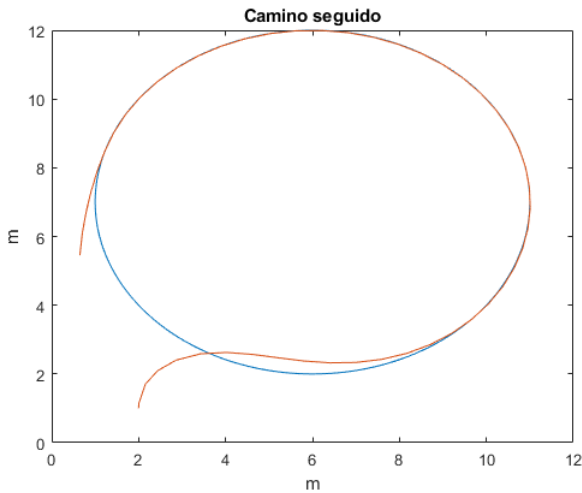


Figure 12: Trayectoria robot con coordenadas iniciales en (2,1) con $L=2$ m.

No hay grandes cambios respecto a la simulación anterior. El robot es capaz de adherirse a la trayectoria desde cualquier punto prácticamente cuando la distancia de seguimiento es la adecuada.

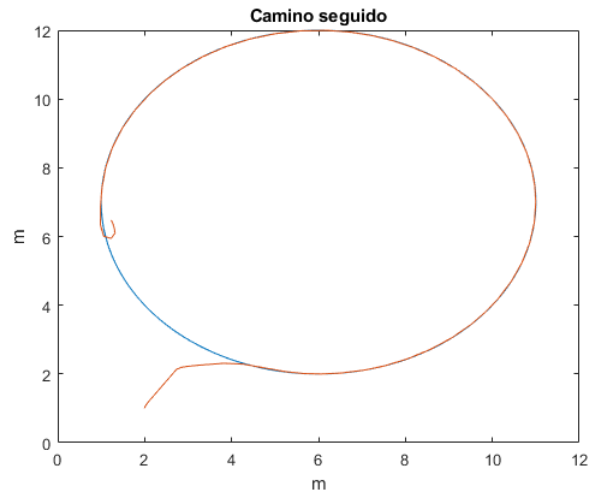


Figure 13: Desviación del robot con coordenadas iniciales en (2,1) con $L=0.5$ m.

2.2 Trayectoria sinusoidal

Para ver como se comporta el robot ante otro escenario, se ha simulado la persecución de una trayectoria sinusoidal de 3 metros de amplitud y 6 metros de periodo. Si se hace una simulación con la distancia de seguimiento de 0.5 m ahora el robot no obtiene tan buenos resultados debido a que presenta giros con radios de curvatura más bajos.

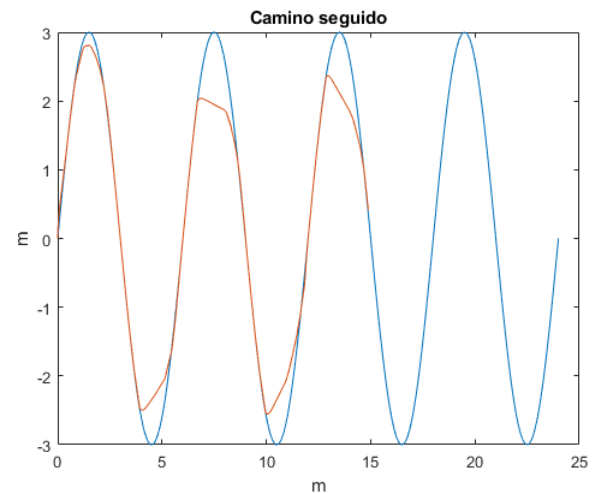


Figure 14: Trayectoria robot con una distancia de seguimiento $L = 0.5$ m.

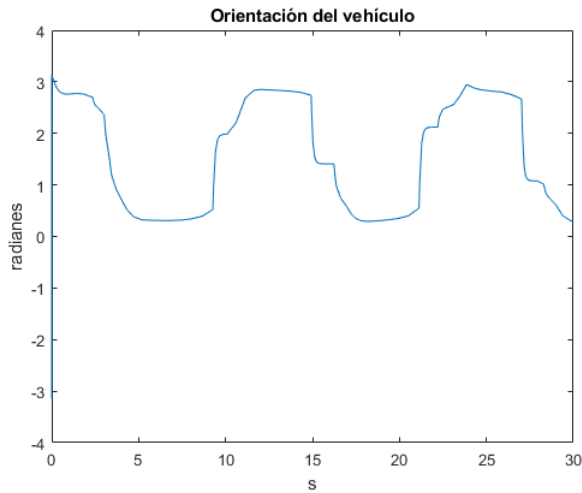


Figure 15: Desviación del robot con una distancia de seguimiento $L = 0.5$ m.

Los resultados no son del todo malos en la mayoría de puntos, exceptuando los próximos a máximos y mínimos relativos, donde el radio de curvatura es mínimo. Siguiendo las indicaciones del apartado anterior, para $L=0.18$ m se obtienen unos resultados excelentes.

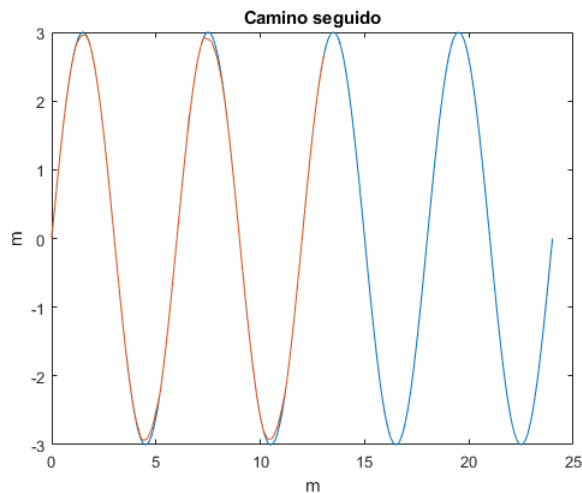


Figure 16: Trayectoria robot con una distancia de seguimiento $L = 0.18$ m.

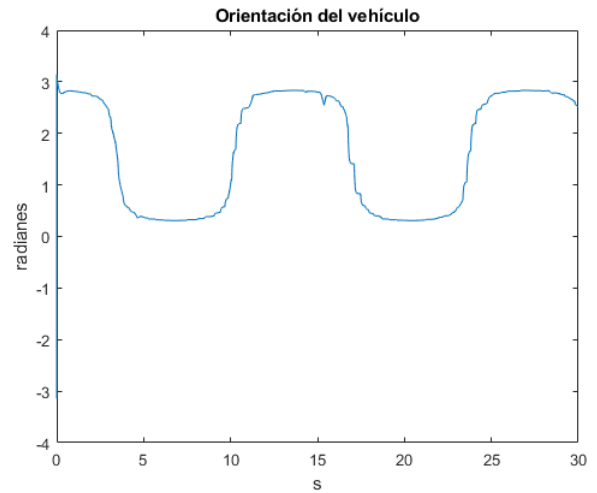


Figure 17: Desviación del robot con una distancia de seguimiento $L = 0.18$ m.

Contrario a lo que pasaba con la trayectoria circular, ahora se observa una orientación del robot suavizada al reducir la distancia de seguimiento. Antes, el radio de curvatura era constante por lo que era improbable que el robot se saltase puntos de la trayectoria. Ahora, si la distancia de seguimiento es demasiado larga, puede que el robot encuentre un atajo entre dos puntos que desencadene en un corte del seguimiento previsto de la trayectoria. Esto es lo que se observa en la figura 14 donde el robot nunca pasa próximo a los extremos del recorrido. De nuevo, observemos que ocurre cuando se modifica el punto de partida del robot:

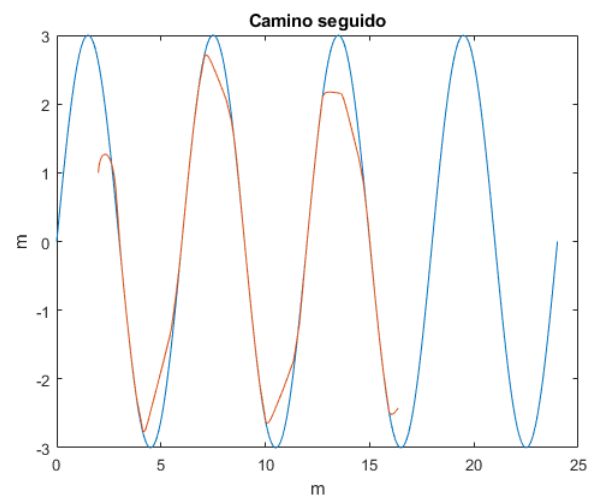


Figure 18: Trayectoria robot con coordenadas iniciales en (2,1) con $L=0.5$ m.

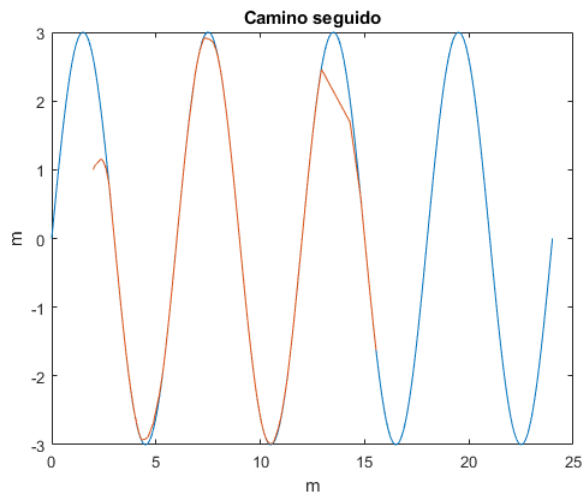


Figure 19: Desviación del robot con coordenadas iniciales en (2,1) con $L=0.18\text{m}$.

Al igual que antes, el robot se adhiere a la trayectoria satisfactoriamente en ambos casos, aunque a medida que el robot alcanza los radios de curvatura más complicados, una distancia grande como es 0.5m repercute en un correcto seguimiento.